从“抓得住”到“持续转”：实验路线与问题

按系统层级分叉 · 每个编号对应一个实验配置或诊断分支 · 2026-10-22

已验证　局部有效　未达标　未定论

绿色仅表示该修复通过；黄色不代表连续换指成功。

共同目标：真实持续旋转 → 有效指腹反复换指 → 转动相当时验证压力收益

01 工程与测量层

运行环境 / 转角计分 / 触觉映射

运行与复现

- A01 独立安装与 PPO 跑通
  工程链路可运行
  仅证明能训练，不证明行为成功
- A02 扩大并行环境
  后续使用 8192 / 16384 环境
  吞吐提升未解决动作策略瓶颈

早期模型与真实性核验

- A03 最初 Jacobian 模型
  旧指标 6.23 圈，实际净偏航约 −5°
  原 72.4% 成功率已撤回
- A04 四元数计分替换角速度积分
  奖励、评估与视频按真实姿态核验
  修复“假转动”；仍需学习真实动作
- A05 有效指腹区域映射修正
  区域外接触不再截入传感器阵列
  壳体接触不能冒充有效触摸
- A06 真实视频与逐帧位姿复核
  补录及位姿、解码检查已完成
  可视证据不等于所有回合均成功

02 场景与初态层

手安装姿态 / 抓姿库 / 复位分布

掌心朝上与静态抓姿

- B01 直立策略直接迁移到平放
  独立测试物理失败约 90.6%
  原抓姿和策略不能直接迁移
- B02 平放抓姿物理搜索
  4 组候选零动作保持无物理失败
  只是复位校准，不是学习结果
- B03 V8 原抓姿 N−1 检查
  松指时缺乏足够冗余
  持续固定三指妨碍交换接触
- B04 V8 抓姿搜索与独立复验
  冻结 256 个静态验证姿态
  仍来自同一祖先家族、同一物体朝向

扩大可用工作空间

- B05 V8 偏移抓姿 IK 探针
  偏移后恢复参考接触存在残差
  几何求解不能证明动力学可行
- B06 V9 无碰撞约束 IK 候选
  未得到可接纳的新 N−1 抓姿
  几何接近没有转成物理承托
- B07 V9 参考 / 碰撞约束 IK
  有安全姿态，仍未通过四指要求
  稳定与有效多指接触不能兼得
- B08 V9 物理 CEM 抓姿搜索
  新家族扩展不足
  少量候选不足以建立广泛动态库
- B09 V9 恢复状态课程库
  256 锚点 + 204 恢复状态
  覆盖扩大，但仍是同一祖先家族
- B10 V10 恢复后姿态替换
  安全整圈 17/64 → 7/64
  旧策略不能直接利用恢复后的姿态
- B11 V13 三指冗余候选替换
  安全整圈 54/64 → 5/64
  静态释放通过仍不保证策略转动

03 任务与 PPO 配置层

奖励 / 课程 / 探索参数；网络与 PPO 不改

接触课程与早期旋转

- C01 修正后旋转试训 seed44
  未通过真实旋转验收
  旧抓姿试训仍未得到可用旋转策略
- C02 修正后接触试训 seed45
  32M：整圈 0/64，失败 25/64
  部分指腹接触，尚不能稳定旋转
- C03 V5 直立接触课程续训
  两个独立评估的接触门槛通过
  仅支持进入旋转课程
- C04 V5 直立旋转课程
  标称两组旋转成功率均为 0
  接触学习没有转成旋转能力
- C05 平放接触课程 seed46
  三指承托 88.6%，失败 0/128
  仅通过接触课程
- C06 平放旋转课程 seed46
  三种条件合计整圈 0/256
  标称平均仅约 8.7°
- C07 V6 两指过渡 + 转角里程碑
  平均 45.3°；整圈 0/128
  初期收益后停滞，食指接近限位
- C08 V7 即时接触代价 + 抓姿先验
  承托约 74.5%，平均 18.4°
  接触改善，但减少动作更容易获益

V8 真实旋转奖励路线

- C09 V8 plain 初始 300M
  两组整圈均 0/64
  末段平均仅约 18–21°
- C10 V8 姿态恢复权重 0.3
  两组整圈均 0/64
  仍丢失指腹接触，未形成循环
- C11 V8 top4 接近奖励 0.025
  101.8M：整圈 0/64
  接触略增；后改入组合方案
- C12 V8 组合方案 warm
  独立安全整圈 19/128
  末段推进未达到当时门槛
- C13 V8 组合方案 fresh
  约 15.6M 后让出资源
  提前停止，未完成独立效果判定
- C14 V8 失败惩罚提高至 180
  独立安全整圈 24/128；失败 30/128
  中期转角门槛通过，仍需完整验证
- C15 V8 选定分支继续至 300M
  独立留出安全整圈 77/128
  真实单圈成立；重复触觉换指未证实

长回合与重新探索

- C16 V9 恢复课程 + 48 秒续训
  约 204M：标称整圈 38→5 /64
  接触增加但转动退化，提前止损
- C17 V10 运动优先奖励续训
  约 102M：标称失败 4→24 /64
  减弱接触约束未解决回收动作
- C18 V14 随机初始化 + 48 秒
  约 102M：两组均整圈 0/64
  先转约 60°；后 24 秒仅 0.037°

04 触觉奖励层

7 个独立奖励分支 + 接触引导续训

V8 七组各约 50M；每组评估 128 回合

- D01 对照：无新增触觉约束
  安全整圈 72/128；失败 30/128
  末段任一有效指腹仅 1.9%
- D02 指腹质量：低权重
  安全整圈 86/128；失败 29/128
  末段任一有效指腹仅 2.1%
- D03 指腹质量：高权重
  安全整圈 63/128；失败 42/128
  末段任一有效指腹仅 2.7%
- D04 区域外接触惩罚：低
  安全整圈 84/128；失败 21/128
  末段任一有效指腹仅 3.0%
- D05 区域外接触惩罚：高
  安全整圈 86/128；失败 19/128
  末段任一有效指腹仅 3.2%
- D06 压力惩罚：低权重
  安全整圈 88/128；失败 29/128
  末段任一有效指腹仅 1.9%
- D07 压力惩罚：高权重
  安全整圈 94/128；失败 32/128
  末段任一有效指腹仅 2.1%

选定 offpad_high 后续训

- D08 接触引导追加 300M
  匹配安全整圈 84→88 /128；失败 29→4
  末段接触改善，净转角约 204→156°

05 恢复动作与学习层

物理路径探针 / 搜索 / 模仿学习

V10 固定回收探针：每条 48 个源状态

- E01 保持对照
  48/48 稳定
  没有恢复新关节行程
- E02 joint2 回收再返回
  43/48 稳定
  回到旧目标，未保留新行程
- E03 roll 内转再返回
  48/48 稳定
  未同时获得行程与有效指腹
- E04 末端松开再返回
  48/48 稳定
  可重接触，但没有新行程
- E05 组合退回再返回
  30/48 稳定
  仍未通过稳定 + 行程 + 指腹
- E06 先打开再回收闭合
  14/48 稳定且恢复行程
  0/48 同时恢复有效指腹
- E07 直接回收并保持
  30/48 稳定且恢复行程
  0/48 同时恢复有效指腹

搜索局部恢复路径 → 现有网络模仿

- E08 V10 CEM 接触恢复路径
  独立三条件交集 2/36 条候选
  额外重放 1/2 通过；非持续净旋转
- E09 V11 恢复路径模仿 BC
  离线误差下降，标称整圈 0/64
  闭环失败 42/64，离线拟合不等于控制
- E10 V11 补回终端保持标签
  修复后标称整圈仍 0/64
  离线误差下降，闭环仍失败 44/64

V12 周期净转动搜索（非 PPO）

- E11 短周期搜索 → 长时间重放
  1× 与 2× 速度重放均 0/64 通过
  早期偶有推进，重复后衰减
- E12 全关节、8 周期搜索
  6 轮共 24,576 条完整试验，0 通过
  末三周期最小净转角最高仅约 3.71°
- E13 接触可行候选优先搜索
  追加 2 轮、8192 条，0 通过
  接触可行性改善，持续推进仍不足

06 压力方法验证层

plain / scalar / Jacobian；核心算法未改

九轮：每轮约 300M；每轮评估 128 回合

- F01 plain · seed 8301
  安全整圈 34/128；失败 8/128
  平均回合峰压 14.48 kPa；重复换指未验收
- F02 plain · seed 8302
  安全整圈 27/128；失败 6/128
  平均回合峰压 13.87 kPa；重复换指未验收
- F03 plain · seed 8303
  安全整圈 57/128；失败 5/128
  平均回合峰压 13.92 kPa；重复换指未验收
- F04 scalar · seed 8301
  安全整圈 41/128；失败 7/128
  平均回合峰压 14.31 kPa；重复换指未验收
- F05 scalar · seed 8302
  安全整圈 60/128；失败 3/128
  平均回合峰压 13.83 kPa；重复换指未验收
- F06 scalar · seed 8303
  安全整圈 57/128；失败 4/128
  平均回合峰压 14.08 kPa；重复换指未验收
- F07 jacobian · seed 8301
  安全整圈 56/128；失败 5/128
  平均回合峰压 13.75 kPa；重复换指未验收
- F08 jacobian · seed 8302
  安全整圈 34/128；失败 3/128
  平均回合峰压 13.80 kPa；重复换指未验收
- F09 jacobian · seed 8303
  安全整圈 46/128；失败 9/128
  平均回合峰压 13.62 kPa；重复换指未验收

同策略对照与信号诊断

- F10 同模型开 / 关 Jacobian 修正
  384 回合：开启后平均峰压 +0.62%
  训练组间 −2.61% 不能归因于修正
- F11 稀疏压力风险覆盖检查
  后段多数密集高压未激活稀疏风险
  风险输入与密集评价信号不一致
- F12 局部压力预测重放
  总体 MSE 约为不变基线的 1.05–1.07 倍
  预测尚无稳定优势；核心改动未实施

修复测量可信度 ≠ 学会旋转	静态冗余成立，动态换指未成立	反复出现“单次推转 → 限位 → 停住”	接触改善伴随减速；旋转与接触未兼得	能恢复接触的局部路径尚未转成连续步态	模块参与动作，但独立降压收益未证实

共同未改层：Encoder / 策略与价值网络 / PPO 算法 / 动作与观测接口。主要改动集中在任务、奖励、初态、训练配置及诊断工具。

当前：V14 已在约 1.02 亿样本处早停；连续换指与压力优势均未验收。共列 68 个分支；试验量、评估回合与候选数使用不同分母。

口径：同配置的检查点、复验种子、搜索粒子不另算分支；早期仅汇总留存的抓姿子搜索按组呈现。各编号的原始证据见配套索引。